

Exercices — La fonction carré

Calculer, résoudre, comparer, programmer.

Exercice 1 · Tableau de valeurs

Compléter le tableau de valeurs de la fonction carré.

x	-3	-2	-1,5	-1	0	0,5	1	2	3
x^2									

Exercice 2 · Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -4$
- $(x - 1)^2 = 9$
- $3x^2 - 12 = 0$

Exercice 3 · Comparer sans calculatrice

Comparer les nombres suivants en justifiant à l'aide du sens de variation de la fonction carré.

- $1,3^2$ et $1,31^2$
- $(-2,5)^2$ et $(-2,05)^2$
- $(\sqrt{2} - 1)^2$ et $(\sqrt{2} + 1)^2$

Exercice 4 · Python

On considère la fonction Python suivante.

```
def mystere(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k ** 2
    return s
```

- Que renvoie `mystere(3)` ? Détailler les étapes.
- Conjecturer une formule pour `mystere(n)`.

Exercice 5 · Problème

Un carré a pour côté x cm. On augmente son côté de 2 cm : son aire augmente de 24 cm². Quelle était la longueur du côté ?